



KATEDRA FYZIKY

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY

Jméno Pavel Pernička		Datum měření 25.11.2025
Semestr Zimní 2025	Ročník 2.	Datum odevzdání 23.12.2025
Stud. skupina 6	Lab. skupina 1061	Klasifikace
Číslo úlohy 8	Název úlohy Studium fotoefektu a stanovení Planckovy konstanty – hodnoty	

1 Úkol měření

- Na základě měření vnějšího fotoelektrického jevu stanovte velikost Planckovy konstanty h .
- Určete mezní kmitočet a výstupní práci materiálu fotokatody použité fotonky. Porovnejte tuto hodnotu s výstupními pracemi jiných materiálů a odhadněte, z jakého materiálu je tato fotokatoda vyrobena.
- Určete nejistotu měření pro všechny veličiny určené v bodech 1 a 2.
- Vypracujte graf závislosti maximální kinetické energie elektronů na frekvenci záření

$$W_k = f(\nu).$$

- Změřte závislost fotoelektrického proudu na velikosti brzdného potenciálu pro tři vlnové délky.
- Do jednoho grafu vynesete pro všechny tři vlnové délky změřené závislosti fotoelektrického proudu na velikosti brzdného potenciálu.
- Porovnejte hodnotu změřené Planckovy konstanty s tabulkovou hodnotou a rozdíl zhodnoťte.
- Měření a zpracování dat v bodech 1–7 proveďte zvlášť pro obě instalované měřicí aparatury, závislost $W_k = f(\nu)$ vynesete do jednoho (společného) grafu. Body 5–6 provádějte pouze pro soupravu se spektrálním fotometrem Spekol.

2 Seznam použitých přístrojů

- Spektrální fotometr Spekol
 - Velikost nejmenšího dílku ampérmetru : $1 \mu\text{A}$,
 - Velikost nejmenšího dílku vlnové délky : 1 nm .
- Souprava s výbojkou a monochromatickými filtry.
- 2x digitální multimetr.

3 Naměřené hodnoty

3.1 Spektrální fotometr Spekol

I [μA]	$\lambda = 375$ nm	$\lambda = 400$ nm	$\lambda = 425$ nm	$\lambda = 450$ nm	$\lambda = 475$ nm
100	-0.0023	0.0017	-0.0044	-0.0007	0.0010
90	0.0615	0.0550	0.0481	0.0475	0.0446
80	0.1252	0.1213	0.1031	0.0961	0.0843
70	0.1929	0.1808	0.1580	0.1489	0.1299
60	0.2677	0.2490	0.2164	0.1995	0.1758
50	0.3467	0.3126	0.2797	0.2567	0.2241
40	0.4405	0.3952	0.3470	0.3161	0.2737
30	0.5582	0.4755	0.4214	0.3784	0.3335
20	0.6772	0.5985	0.5223	0.4602	0.4031
10	0.8547	0.7393	0.6500	0.5627	0.4982
0	1.2550	1.0802	0.9352	0.8322	0.7163

Tabulka 1: Naměřená brzdná napětí U_p pro různý fotoelektrický proud na fotometru Spekol

3.2 Souprava s monochromatickými filtry

	$\lambda = 0$ nm	$\lambda = 578$ nm	$\lambda = 546$ nm	$\lambda = 436$ nm	$\lambda = 408$ nm
U_p [V]	0.005	0.272	0.396	0.849	1.052
offset [V]	0.010	0.004	0.001	0.008	-0.003

Tabulka 2: Naměřená brzdná napětí a jednotlivé offsety pro soupravu s filtry

4 Zpracování naměřených hodnot

4.1 Kmitočet dopadajícího záření a kinetická energie elektronů

Maximální kinetická energie elektronů je dána vztahem

$$W_k = eU_p,$$

kde e je elementární náboj a U_p brzdné napětí. Pokud energii vyjadřujeme v elektronvoltech, platí jednoduše

$$W_k [\text{eV}] = U_p [\text{V}].$$

Frekvence dopadajícího světla je

$$\nu = \frac{c}{\lambda},$$

kde c je rychlost světla a λ je vlnová délka. U soustavy s filtry jsou brzdná napětí nejdříve posunuta o změřený offset a až pak se z nich počítá energie W_k .

$$U_{\text{kor}} = U_p - U_{\text{offset}},$$

λ [nm]	U_p [V]	ν [PHz]	W_k [eV]
375	1.2550	0.799	1.2550
400	1.0802	0.750	1.0802
425	0.9352	0.705	0.9352
450	0.8322	0.666	0.8322
475	0.7163	0.631	0.7163

Tabulka 3: Dopočítané frekvence a kinetické energie – Spekol

λ [nm]	U_p [V]	U_{offset} [V]	U_{kor} [V]	ν [PHz]	W_k [eV]
578	0.272	0.004	0.268	0.519	0.268
546	0.396	0.001	0.395	0.549	0.395
436	0.849	0.008	0.841	0.688	0.841
408	1.052	-0.003	1.055	0.735	1.055

Tabulka 4: Brzdná napětí, frekvence a energie – souprava s filtry

5 Určení Planckovy konstanty a výstupní práce

Z Einsteinova vztahu pro fotoefekt

$$W_k = h\nu - A = eU_p$$

vyplývá, že závislost $W_k(\nu)$ by měla být lineární. Toho využijeme a metodou nejmenších čtverců proložíme naměřené body polynomem prvního řádu a pomocí skriptu dostaneme směrnice a offset. Pro Spekol jsou hodnoty:

$$W_k = (3.16 \nu - 1.28) \text{ eV},$$

Odtud:

$$h_s = 1.602 \times 10^{-34} \cdot 3.16 = 5.07 \times 10^{-34} \text{ J s},$$

$$A_s = 1.28 \text{ eV}.$$

A pro soupravu s filtry jsou hodnoty:

$$W_k = (3.52 \nu - 1.55) \text{ eV},$$

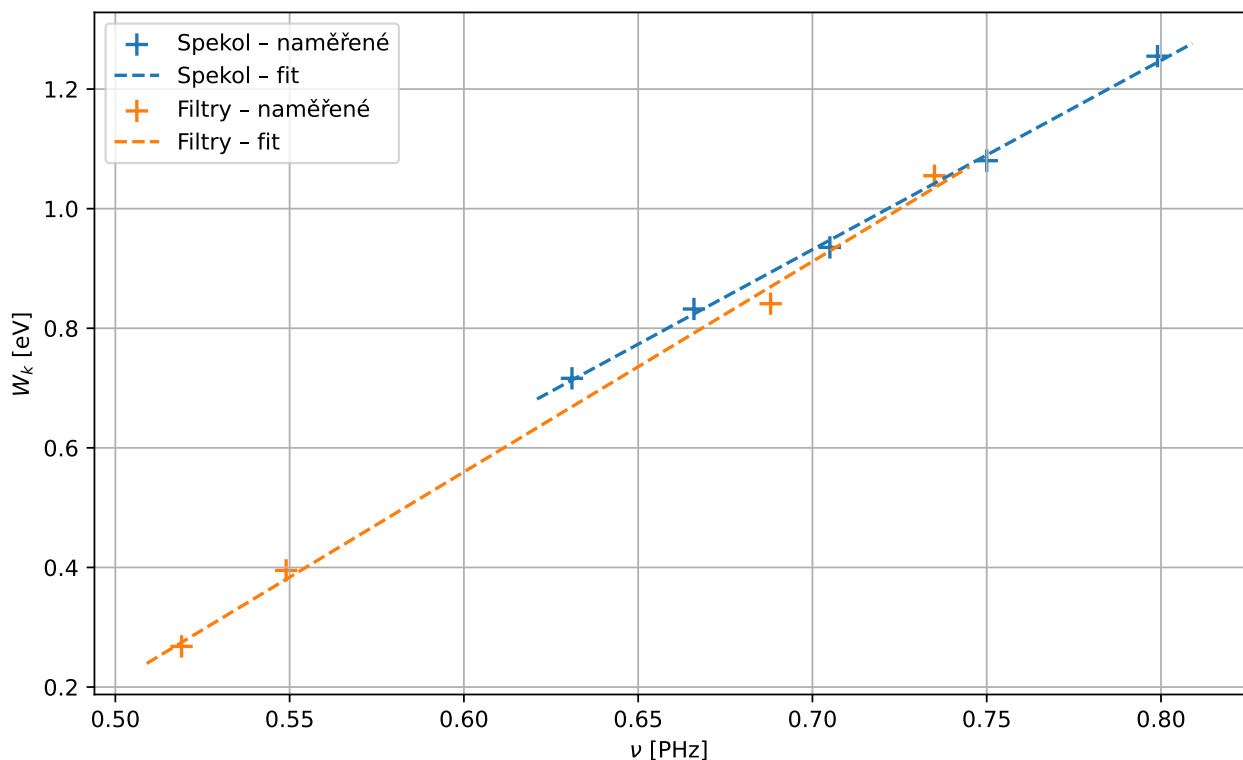
Odtud:

$$h_f = 1.602 \times 10^{-34} \cdot 3.52 \approx 5.64 \times 10^{-34} \text{ J s},$$

$$A_f = 1.55 \text{ eV}.$$

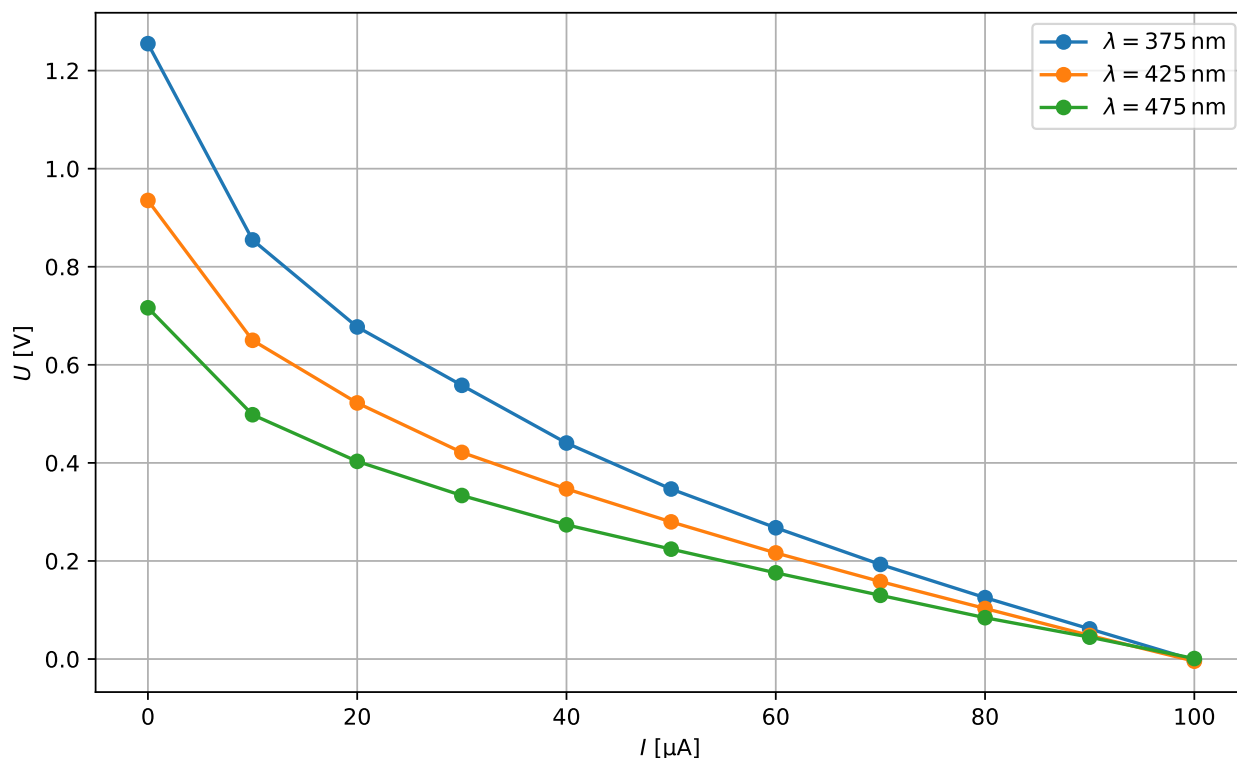
6 Závislosti a grafy

6.1 Závislost maximální kinetické energie na frekvenci záření



Obrázek 1: Závislost maximální kinetické energie elektronů na frekvenci záření

6.2 Závislost fotoelektrického proudu na brzděném napětí



Obrázek 2: Závislost fotoelektrického proudu na brzděném napětí pro vybrané vlnové délky

7 Závěr

Na základě měření vnějšího fotoelektrického jevu byly pro dvě různé měřicí soustavy určeny hodnoty Planckovy konstanty

$$h_s \approx 5.1 \times 10^{-34} \text{ Js} \quad (\text{Spekol}), \quad h_f \approx 5.6 \times 10^{-34} \text{ Js} \quad (\text{filtry}).$$

Obě hodnoty jsou nižší než tabulková hodnota

$$h_{\text{real}} = 6.626 \times 10^{-34} \text{ Js},$$

Výstupní práce fotokatody byla odhadnuta jako

$$A_s \approx 1.3 \text{ eV} \quad (\text{Spekol}), \quad A_f \approx 1.6 \text{ eV} \quad (\text{filtry}),$$

což odpovídá materiálům s nízkou výstupní prací, kde obecně spadají alkalické kovy.

8 Přílohy

- Foto záznamového papíru s hodnotami

Seznam použité literatury

- [1] Milan Červenka. *Studium fotoefektu a stanovení Planckovy konstanty*. Laboratorní úloha, 2019. Dostupné online: <https://planck.fel.cvut.cz/praktikum/downloads/navody/planck.pdf>.
- [2] Michal Bednařík. *Studijní texty k předmětu Fyzika 2*.
- [3] Milan Červenka. *Zpracování fyzikálních měření*. Studijní text pro fyzikální praktikum, 2020. Dostupné online: <https://planck.fel.cvut.cz/praktikum/downloads/navody/zpracdat.pdf>.